

สรุปก่อนสอบ บทปฏิบัติการที่ 12 ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา (Biodiversity in ecosystem)

เอกสารสรุปเนื้อหา

ไฟล์นี้อ่านจบได้ในเวลาไม่นาน จัดเรียงตามลำดับที่ควรอ่าน: สิ่งที่ต้องจำ, เนื้อหาคู่มือแล็บ, สูตรและตัวอย่างคำนวณ, ทริคทำข้อสอบ, ทริคข้อประยุกต์, ตัวอย่างคำตอบ, จุดที่เอกสารคลาดเคลื่อน, เช็กลิสต์ก่อนเข้าห้องสอบ

ข้อมูลสำคัญจากสไลด์: อาจารย์เขียนไว้ว่า "ข้อสุดท้ายคือคำนวณ อันนี้เอาเครื่องคิดเลขเข้าได้" และข้อสอบแต่ละปีคล้ายเดิมแต่ไม่เหมือนเดิม คือเปลี่ยนตัวเลขและสถานการณ์ แต่ใช้ความรู้แกนเดิม

0. ถ้ามีเวลาน้อย อ่านแค่ส่วนนี้

1. ความหลากหลายมี 3 ระดับ: ระบบนิเวศ (ที่ที่อยู่), ชนิด (กี่ชนิด), พันธุกรรม (ชนิดเดียวกันแต่ DNA ต่างกัน)
2. richness (ริชเนส) = จำนวนชนิด, evenness (อีเวนเนส) = จำนวนตัวของแต่ละชนิดเท่ากันแค่ไหน
3. สูตร $H' = -\sum p_i \ln p_i$, โดย $p_i = n_i / N$
4. ทุกชนิดจำนวนเท่ากัน ได้ $H = \ln k$ (ค่าสูงสุด), เช่น 4 ชนิดเท่ากัน ได้ 1.39
5. H สูง = หลากหลายมาก = ระบบเสถียรมากกว่าเมื่อเกิดภัย
6. สีลูกปัดที่ได้ 0 เม็ด ไม่นับเป็นชนิด และไม่ใช่ในสูตร
7. ทำ 3 ชุด $\times$ 3 ซ้ำ = คำนวณ H 9 ครั้ง แล้วเฉลี่ยของแต่ละชุด
8. พื้นที่ใหญ่ขึ้น จำนวนชนิดและค่า H เพิ่มขึ้นแล้วเข้าใกล้ค่าสูงสุด
9. กราฟ π 4D ของผีเสื้อ: แ่งยาว = DNA ภายในชนิดนั้นหลากหลายมาก

1. สิ่งที่ต้องจำ แยกตามหัวข้อ

1.1 ความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร

biodiversity (ไบโอดีเวอร์ซิตี) คือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหลายประเภท (สัตว์ พืช เชื้อรา จุลินทรีย์) ในพื้นที่หนึ่ง ที่อยู่ร่วมกันและพึ่งพากันเป็นเครือข่ายของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุล

เอกสารแล็บแบ่งสิ่งมีชีวิตที่ศึกษาเป็น 3 กลุ่ม:

- plant diversity (แพลนต์ไโดเวอร์ซิตี) ความหลากหลายของพืช
- animal diversity (แอนิมอลไโดเวอร์ซิตี) ความหลากหลายของสัตว์
- microorganism diversity (ไมโครออร์แกนิซึมไโดเวอร์ซิตี) ความหลากหลายของจุลินทรีย์

ความต่างของ 3 กลุ่ม:

- พืช ค่อนข้างคงที่ถ้าไม่ถูกทำลาย เพราะไม่ย้ายถิ่น
- สัตว์ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเปลี่ยนมาก เพราะย้ายถิ่นได้

- จุลินทรีย์ ตายและเกิดใหม่เร็วมาก จึงเปลี่ยนเร็วเช่นกัน

1.2 ความหลากหลาย 3 ระดับ

ระดับที่ 1: ระบบนิเวศ (ecosystem diversity อีโคซิสเต็มไโดเวอร์ซิตี) หรือระดับสังคม (community diversity)

- ถามว่า "ในบริเวณนี้มีระบบนิเวศกี่แบบ" เช่น ทะเล ชายหาด ป่า ภูเขา ทุ่งหญ้า
- คำที่เกี่ยวข้องในสโลด: ecological diversity (อีโคโลจิคอลไโดเวอร์ซิตี) คือความหลากหลายของระบบนิเวศบนบกและในน้ำ, functional diversity (ฟังก์ชันนัลไโดเวอร์ซิตี) คือความหลากหลายของหน้าที่ เช่น การไหลของพลังงานและการหมุนเวียนสาร (ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย)

ระดับที่ 2: ชนิดพันธุ์ (species diversity สปีชีส์ไโดเวอร์ซิตี)

- ถามว่า "มีกี่ชนิด และแต่ละชนิดมีกี่ตัว"
- แล็บเน้นระดับนี้เท่านั้น สลักปิดแทนชนิด

ระดับที่ 3: พันธุกรรม (genetic diversity จีเนติกไโดเวอร์ซิตี)

- ความต่างของสารพันธุกรรม (ยีน DNA) ภายในชนิดเดียวหรือประชากรเดียว เช่น เสือโคร่งแต่ละตัวมียีนต่างกัน หอยทากเปลือกต่างกัน
- กราฟฟีเสื้อในสโลดใช้ค่า $\pi 4D$ (ไพอ์-ฟอร์-ดี) วัดความหลากหลายนี้

วิธีแยกให้เร็ว: อ่านโจทย์แล้วถามว่ากำลังนับอะไร

- นับ "กี่ระบบ/กี่ที่อยู่" = ระบบนิเวศ
- นับ "กี่ชนิด" = ชนิด
- "ชนิดเดียวกันแต่ต่างตัว/ต่างสายพันธุ์/ยีนต่างกัน" = พันธุกรรม

1.3 ค่า $\pi 4D$ และกราฟฟีเสื้อ (ข้อที่อาจารย์เขียนว่า "สิ่งนี้คืออะไร")

$\pi 4D$ (ไพอ์-ฟอร์-ดี) คือ nucleotide diversity (นิวคลีโอไทด์ไโดเวอร์ซิตี) ความหลากหลายของ DNA ภายในชนิดเดียวกัน

- นิกว่า DNA เป็นข้อความตัวอักษร 4 ตัว (A, T, C, G) สุ่มฟีเสื้อชนิดเดียวกัน 2 ตัว มาเทียบ DNA ว่าตัวอักษรต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ นั่นคือค่า π
- "4D" หมายถึงตำแหน่งใน DNA ที่ตัวอักษรเปลี่ยนแล้วไม่ทำให้โปรตีนเปลี่ยน (ไม่ต้องจำลึกกว่านี้)

วิธีอ่านกราฟ:

- แต่ละแท่ง = ฟีเสื้อ 1 ชนิด (ชื้ออยู่ซ้ายมือ)
- แท่งยาว = ค่า π สูง = DNA ในชนิดนั้นหลากหลายมาก
- แท่งสั้น = DNA คล้ายกันมาก
- สีของแท่ง = วงศ์ (clade คลอด) เช่น เขียวคือ Papilionidae, เทาคือ Hesperidae, เหลืองคือ Pieridae, ส้มคือ Lycaenidae, น้ำเงินเข้มคือ Satyrinae, ฟ้ามืดคือ Nymphalinae
- ต้นไม้ทางซ้าย = แผนภาพความเป็นญาติ ชนิดที่แตกกิ่งใกล้กันคือญาติใกล้ชิดกัน
- ญาติใกล้ชิดกันไม่จำเป็นต้องมีค่า π เท่ากัน

- ค่า π สูงสุดในกราฟอยู่ราว 0.04 (ผมอ่านค่าจากภาพโดยประมาณ ถ้าข้อสอบถามชนิดใด ให้ดูกราฟอีกครั้ง)

ทำไม genetic diversity สูงจึงดี: เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน (ร้อนขึ้น โรคระบาด) ยังมีบางสายพันธุ์ที่ทนได้และรอดต่อไป

1.4 ลำดับการจัดหมวดหมู่ (จากกลุ่มใหญ่ไปเล็ก)

Kingdom (คิงดอม) → Phylum (ไฟลัม) → Class (คลาส) → Order (ออร์เดอร์) → Family (แฟมิลี) → Genus (จีนัส) → Species (สปีชีส์)

ตัวอย่างในสไลด์ (เสือดำ): Animalia → Chordata → Mammalia → Carnivora → Felidae → Panthera → Panthera pardus

species เล็กสุด

1.5 ความสำคัญของความหลากหลาย (ตอบคำถามท้ายแล็บข้อ 1)

- เศรษฐกิจโลกประมาณครึ่งหนึ่งพึ่งพาธรรมชาติและระบบนิเวศ (ตัวเลขในสไลด์ อ่านได้ว่า "44,000" หน่วยตามสไลด์ ถ้าข้อสอบถาม ให้ยึดใจความ "ครึ่งหนึ่งของมูลค่าเศรษฐกิจโลก")
- ใน 10 ปีที่ผ่านมา มหาสมุทร พืช สัตว์ และดิน ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างถึง 54%
- ตัวอย่างผึ้งหาย (งานวิจัย Cornell University): ผึ้งสูญพันธุ์หรือย้ายถิ่น → การผสมเกสร (pollination พอลลิเนชัน) ลดลง → ผลผลิตเกษตรลดลง ภัยพิพชาดแคลน → ชาวสวนและผู้เลี้ยงผึ้ง (beekeepers บีคิปปเปอร์ส) ไม่มีงาน → ราคาอาหารคนและอาหารสัตว์สูงขึ้น ปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ → คนหันไปกินอาหารขยะ สุขภาพแย่ลง

ความร่วมมือระดับโลก:

- CBD (Convention on Biological Diversity) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีผลบังคับใช้ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 วัตถุประสงค์ 3 ข้อ: (1) อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ใช้ส่วนประกอบอย่างยั่งยืน (3) แบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเสมอภาค
- กรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออล (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) 4 เป้าประสงค์: (1) เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ทุกระบบนิเวศ (2) รักษาหรือเพิ่มประโยชน์ที่ได้จากธรรมชาติ (3) แบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค (4) แก้ปัญหาช่องว่างทางการเงิน และมีแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายปี 2050

ภัยคุกคาม (สไลด์ทะเลเป็นกรด): pH ลดจาก 8.0 (ปกติ) เป็น 7.8–7.5 (ต่ำ) และ 6.6–7.2 (ต่ำมาก) เม่นทะเลหาย ปะการังเหลือรูปแบบเดียว ความผันผวนเพิ่ม เกิดการสูญเสียความหลากหลายทั้งด้านชนิด (taxonomic) และหน้าที่ (functional)

การปลูกป่า (สไลด์กราฟ): ปลูกหลายชนิดที่อยู่ร่วมกันได้ ให้ผลดีต่อความหลากหลายต่อเนื่องระยะยาว ส่วนปลูกชนิดเดียว ผลดีขึ้นแล้วลดลง

Biodiversity Informatics (ไบโอดีเวอร์ซิตี อินฟอร์เมติกส์): กลุ่มงานจัดการข้อมูลความหลากหลาย เช่น ฐานข้อมูล แผนที่ วิเคราะห์ช่องว่างข้อมูล วิจัยและการศึกษา ระบบสารสนเทศ ตัวชี้วัดและสถานการณ์จำลอง กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ข้อมูลประจำชนิด กรอบการสุ่มตัวอย่าง บัญชีรายการ

หน้าที่ของจุลินทรีย์ (สไลด์ functional diversity ของ microorganisms): หมุนเวียนธาตุอาหาร, การไหลของพลังงาน, ย่อยสลายของเสีย, mineralization (มิเนอรัไลเซชัน), ย่อยสลายสารอินทรีย์, ย่อยสลายแปลกปลอม (xenobiotics ซีโนไบโอติกส์), bioremediation (ไบโอรีมีเดียชัน บำบัดมลพิษด้วยสิ่งมีชีวิต), เอนไซม์, พอลิเมอร์, ยา, อาหารและเครื่องดื่ม, สารออกฤทธิ์ชีวภาพ, ก่อโรค (pathogenesis แพโทเจเนซิส)

1.6 richness กับ evenness

- species richness (สปีชีส์ ริชเนส) = จำนวนชนิดที่พบ นับแค่ชนิด ไม่สนจำนวนตัว
- species evenness (สปีชีส์ อีเวนเนส) = จำนวนตัวของแต่ละชนิดใกล้เคียงกันแค่ไหน
- abundance (แอบันแดนซ์) = จำนวนตัว, relative abundance (เรลาทีฟ แอบันแดนซ์) = สัดส่วน = π
- ตัวอย่างสไลด์: Community 1 (ทุกชนิด 25%) กับ Community 2 (6%, 12%, 70%, 12%) มี richness เท่ากัน (4 ชนิด) แต่ evenness ต่างกัน
- Shannon-Wiener ให้ข้อมูลมากกว่า richness เพราะนำ evenness มาคิดด้วย

1.7 Alpha, Beta, Gamma (Whittaker 1972)

- Alpha diversity (แอลฟา):** ความหลากหลายของแต่ละหน่วยตัวอย่าง นำมาเปรียบเทียบกันได้เมื่อปัจจัยแวดล้อมคล้ายกันสูง (ห้ามเทียบป่าฝนกับทะเลทราย)
- Beta diversity (เบตา):** ตามเอกสารแล็บ คือนำข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่ตัวอย่างมารวมกัน แล้วประมวลค่าความหลากหลายของพื้นที่ทั้งหมด (แต่ละถิ่นอาศัยมีได้ 1 ค่า) จึงเรียกว่า habitat diversity (ความหลากหลายของถิ่นอาศัย) ส่วนตามภาพสไลด์ คือความต่างระหว่าง site หรือระหว่างชุมชน (ถ้าชนิดเหมือนกัน beta ต่ำ ถ้าไม่ซ้ำกัน beta สูง)
- Gamma diversity (แกมมา):** ความหลากหลายระดับนิเวศขนาดใหญ่ เช่น รวมข้อมูลหลายพื้นที่ทั่วประเทศ แล้วเทียบกับประเทศอื่น (เอกสารสัปดาห์ Gamma คือตัวเดียวกัน) gamma ไม่ต่ำกว่า alpha เพราะเป็นการรวมชนิดทุกที่

ตัวอย่างงานวิจัยในสไลด์: แมงป่องเทียม (pseudoscorpions ซูโดสคอร์เปียนส์) ที่ Oaxaca (โออาซากา) เม็กซิโก ยิ่งสูง จำนวนที่พบบ่อยน้อย: 150 ม. (ป่าฝน) 398 ตัว, 989 ม. (ecotone อีโคโทน) 258 ตัว, 2,177 ม. (ป่าเมฆ) 71 ตัว, 2,990 ม. (ป่าสน) 15 ตัว

1.8 Abiotic กับ Biotic (ข้อ 10 ปี 65)

- abiotic component (อะไบโอติก คอมโพเนนต์) = องค์ประกอบไม่มีชีวิต เช่น แสงแดด อุณหภูมิ น้ำ ดิน อากาศ แร่ธาตุ ก๊าซ (CO_2 O_2 N_2) ความเป็นกรดด่าง
- biotic component (ไบโอติก คอมโพเนนต์) = องค์ประกอบมีชีวิต: ผู้ผลิต (producer โพรดิวเซอร์ เช่น พืช สาหร่าย), ผู้บริโภค (consumer คอนซูเมอร์ เช่น วัว เสือ), ผู้ย่อยสลาย (decomposer ดีคอมโพสเซอร์ เช่น แบคทีเรีย เห็ดรา)

2. เนื้อหาคู่มือแล็บ (ฉบับสรุปครบ)

2.1 หลักการ

ความหลากหลายแบ่งเป็น 3 ระดับ: ระดับสังคมหรือระบบนิเวศ, ระดับชนิดพันธุ์, ระดับสายพันธุ์ แล็บเน้นระดับชนิดพันธุ์ ตัวชี้วัดที่นิยมคือ Shannon-Wiener Index (Shannon และ Weaver 1949)

เหตุผลที่ต้องมีดัชนี: สังคมพืชสองแห่งอาจมีจำนวนชนิดเท่ากัน แต่จำนวนตัวในแต่ละชนิดต่างกัน ต้องคำนึงถึงจำนวนในแต่ละชนิดด้วย

2.2 สูตรในคู่มือ

$$H' = - \sum p_i (\ln p_i) \quad (i \text{ ตั้งแต่ } 1 \text{ ถึง } k)$$

- H' คือค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิด
- p_i คือสัดส่วนความหนาแน่นของชนิดที่ i ในสถานีนั่น, $p_i = n_i / N$
- N คือผลรวมจำนวนตัวทั้งหมดของทุกชนิดในสถานีนั่น, $N = \sum n_i$
- n_i คือจำนวนตัวของชนิดที่ i
- k คือจำนวนชนิดที่พบในแต่ละสถานี

(หน้าวิธีทดลองเขียนอีกแบบว่า $H = -\sum P_i \ln P_i$ โดย P_i คือสัดส่วนของจำนวนตัวทั้งหมดที่เป็นชนิดที่ i ความหมายเดียวกัน สไลด์ใช้ S แทน k)

2.3 วัสดุและอุปกรณ์

1. กระดาษตารางที่มีหมายเลขประจำช่อง 1–20 จำนวน 1 แผ่น
2. ลูกปัด 4 สี สีละ 50 ลูก (มี 22 กลุ่ม)
3. ปีกเกอร์ขนาดเหมาะสมสำหรับใส่สลากเพื่อการสุ่ม (ใส่ในถุงหรือใช้อุปกรณ์อื่นแทนได้)
4. กระดาษหน้าเดียวสำหรับทำสลากหมายเลข 1–20

2.4 ข้อกำหนด

1. หนึ่งช่องตารางแทนหนึ่งหน่วยพื้นที่
2. สีลูกปัดแทนชนิดของสิ่งมีชีวิต
3. จำนวนลูกปัดในแต่ละสีแทนจำนวนตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น
4. สุ่มสลากแบบสุ่มไม่กลับคืน (หยิบแล้วไม่ใส่กลับ)
5. นับลูกปัดทุกลูกที่อยู่ในพื้นที่ตารางและทับเส้นขอบ

2.5 วิธีการทดลอง (พร้อมเหตุผลของแต่ละขั้น)

1. พับกระดาษตารางเป็นถาด โดยพับขอบขึ้นให้ชิดเส้นขอบนอกตารางทุกด้าน (กั้นลูกปัดตกออก)
2. ขยำกระดาษที่พับขอบแล้วเป็นก้อนกลมๆ แล้วคลี่ออกเหมือนเดิม (ทำให้เป็น habitat heterogeneity แฮบิแทต เฮเทอโรจีนีตี คือสภาพที่อยู่ไม่เรียบเท่ากันทุกจุด เหมือนธรรมชาติ)

3. เทลูกปัดลงในภาชนะโดยไม่ลำเอียง และห้ามเลื่อนกระดาศให้ลูกปัดขยับอีก
4. ทำสลาก 1–20 พับใส่ในปิ๊กเกอร์
5. สุ่มสลากตามชุด:
 - ชุดที่ 1 จำนวน 5 สลาก ทำ 3 ซ้ำ (5 หน่วยพื้นที่)
 - ชุดที่ 2 จำนวน 10 สลาก ทำ 3 ซ้ำ (10 หน่วยพื้นที่)
 - ชุดที่ 3 จำนวน 15 สลาก ทำ 3 ซ้ำ (15 หน่วยพื้นที่)
6. จัดบันทึกจำนวนสีและจำนวนลูกปัดแต่ละสีในข้อ 5 ทุกครั้ง
7. จัดทำข้อมูล:
 - 7.1 สร้างตารางค่าเฉลี่ยของจำนวนชนิดและจำนวนพื้นที่ (สไลด์) และกราฟค่าเฉลี่ยของจำนวนชนิดกับจำนวนพื้นที่ (หน้าบันทึกผลในคู่มือ)
 - 7.2 คำนวณ Shannon-Wiener Diversity index ตามสูตร รวม 9 ครั้ง
8. เขียนสรุปความสัมพันธ์:
 - 8.1 จำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตกับขนาดพื้นที่
 - 8.2 ค่าดัชนีความหลากหลาย Shannon-Wiener กับขนาดพื้นที่

2.6 หน้าบันทึกผล

- กราฟค่าเฉลี่ยของจำนวนชนิดและจำนวนพื้นที่: แกนตั้งคือ "จำนวนชนิด" แกนนอนคือ "หน่วยพื้นที่" มีขีดที่ 5, 10, 15
- สรุปความสัมพันธ์ 2 ข้อ (8.1 และ 8.2)
- สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง
- สไลด์ถามเพิ่ม: "ค่าเหมือนหรือแตกต่างกัน เพราะเหตุใด"

2.7 คำถามท้ายแล็บ

1. การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างไร
2. ถ้าดัชนีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ A น้อยกว่าพื้นที่ B นักศึกษาสรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร

3. สูตรและวิธีคำนวณ (ฉบับแก้ไขให้ถูกต้อง)

3.1 ขั้นตอนคำนวณ 5 ขั้นตอน

1. นับจำนวนตัวของแต่ละชนิด (n_i) เฉพาะชนิดที่พบอย่างน้อย 1 ตัว
2. บวกทั้งหมดได้ N
3. หา $p_i = n_i / N$ ของแต่ละชนิด (p_i ทุกชนิดบวกกันต้องได้ 1)
4. คำนวณ $p_i \times \ln p_i$ ของแต่ละชนิด (ได้ค่าติดลบ)
5. บวกทุกชนิดแล้วใส่เครื่องหมายลบหน้าผลรวมได้ H

3.2 ค่าที่ควรรู้

ค่า $\ln$ ที่พบบ่อย (ประมาณ):

- $\ln 0.5 = -0.693$
- $\ln 0.4 = -0.916$
- $\ln 0.3 = -1.204$
- $\ln 0.25 = -1.386$
- $\ln 0.2 = -1.609$
- $\ln 0.1 = -2.303$
- $\ln 0.05 = -2.996$

ค่า H สูงสุดเมื่อทุกชนิดเท่ากัน ($H = \ln k$):

- 2 ชนิด = 0.69
- 3 ชนิด = 1.10
- 4 ชนิด = 1.39
- 5 ชนิด = 1.61
- 6 ชนิด = 1.79

3.3 ตัวอย่างจากสไลด์ (คำนวณซ้ำแล้ว)

Community 1: 4 ชนิด ชนิดละ 4 ต้น จาก 16 ต้น, $p_i = 4/16 = 0.25$ ทุกชนิด, $H = 1.39$ (ถูกต้อง = $\ln 4$)

Community 2: $p_i = 0.06, 0.12, 0.70, 0.12$, คำนวณได้ $H \approx 0.93$ (สไลด์เขียน 1.06 ซึ่งคลาดเคลื่อน ดูหัวข้อ 7)

สไลด์ Calculation: 4 ชนิด จำนวน 25, 10, 1, 1 รวม $N = 37$

- ถ้าใช้ p_i ที่ปัดเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง (0.67, 0.27, 0.03, 0.03) ได้ $H = 0.83$ ตรงกับสไลด์
- ถ้าใช้ p_i เต็มค่า (25/37 ฯลฯ) จะได้ $H \approx 0.81$
- ในสไลด์พจน์สุดท้ายพิมพ์ $\ln 0.3$ ซึ่งเป็นการพิมพ์ผิด ที่ถูกต้องคือ $\ln 0.03$

สไลด์ตารางชนิด A-E: $A=40, B=20, C=15, D=8, E=22$ รวม $N = 105$, $p_i = 0.38, 0.19, 0.14, 0.08, 0.21$, $H = 1.49$ (ถูกต้อง)

3.4 ตัวอย่างคำนวณลูกปิด (ทำตามนี้ได้ทุกครั้ง)

จับสลากแล้วได้ แดง 6, เขียว 4, น้ำเงิน 2, เหลือง 0

- $k = 3$ (เหลืองได้ 0 ไม่นับ), $N = 12$
- $p_i = 0.5, 0.3333, 0.1667$
- $p_i \times \ln p_i = -0.3466, -0.3662, -0.2986$
- รวม -1.0114 ใส่ลบหน้า ได้ $H = 1.01$
- เช็ก: ค่าสูงสุดของ 3 ชนิดคือ 1.10 ได้ 1.01 จึงสมเหตุสมผล

3.5 การเฉลี่ยผล 9 ครั้ง

- คำนวณ H ของแต่ละซ้ำก่อน (รวม 9 ค่า)
- ค่าเฉลี่ยของแต่ละชุด = $(H \text{ ซ้ำ 1} + H \text{ ซ้ำ 2} + H \text{ ซ้ำ 3})$ หารด้วย 3
- จำนวนชนิดเฉลี่ยก็ทำเหมือนกัน และเป็นทศนิยมได้ (เช่น 3.33)
- ห้ามรวมลูกปัด 3 ซ้ำเป็นกองเดียวแล้วคำนวณ H ครั้งเดียว

3.6 วาดกราฟ

- แกนนอน (สิ่งที่เรากำหนดเอง) = หน่วยพื้นที่ 5, 10, 15
- แกนตั้ง (ผลที่วัดได้) = จำนวนชนิดเฉลี่ย (หรือ H เฉลี่ย)
- วางจุดที่ 5, 10, 15 ตามค่าเฉลี่ยของชุด แล้วลากเส้นเชื่อมจากซ้ายไปขวา
- แนวโน้มที่คาด: เพิ่มขึ้นแล้วชะลอ และไม่เกินจำนวนสีทั้งหมด (4)

4. ทริคทำข้อสอบให้เร็วขึ้น

ข้อคำนวณ

1. เขียนตารางสั้นๆ ในกระดาษทดว่ามีกี่ชนิด ชนิดละกี่ตัว แล้วหา N ก่อนเสมอ
2. ถ้าทุกชนิดมีจำนวนเท่ากัน ไม่ต้องบวกทีละชนิด ตอบ $H = \ln k$ ได้เลย
3. ถ้ามีหลายชนิดที่ p_i เท่ากัน ให้คำนวณหนึ่งชนิดแล้วคูณจำนวนชนิดที่เท่ากัน (เช่น $0.12 \ln 0.12$ สองชนิดคูณ 2)
4. สีที่ได้ 0 เม็ด ข้ามไปเลย ห้ามใส่ $\ln 0$
5. กดเครื่องคิดเลขต่อเนื่อง ไม่ปิดกลางทาง ปิดคำตอบสุดท้ายเป็น 2 ตำแหน่ง
6. ใช้ปุ่ม $\ln$ ไม่ใช่ปุ่ม $\log$ ($\log$ คือฐาน 10 จะได้คำตอบผิด)
7. กด p_i ใส่วงเล็บเสมอ เช่น $(0.25) \times \ln(0.25)$ และเช็คว่าผลแต่ละพจน์ติดลบ
8. สิ่งที่ต้องเช็กทุกครั้ง: (ก) p_i รวมกันได้ 1 (ข) H ไม่เกิน $\ln k$ (ค) H เป็นบวก
9. ถ้าค่า H เกินค่าสูงสุดหรือติดลบ แปลว่าผิดตรงไหนสักแห่ง ให้ไล่ตรวจ n_i , N , หรือเครื่องหมายลบ
10. ตัวเลขที่ต้องเขียนในกระดาษ: n_i , N , p_i , $p_i \ln p_i$ ของแต่ละชนิด, ผลรวม, H เพื่อให้ได้คะแนนขั้นตอนแม้ตัวเลขผิด

ข้อเนื้อหา

1. ตอบเป็นข้อความต่อเนื่อง ไม่วาดตาราง
2. ตอบ "นิยาม + ตัวอย่าง" เสมอ (ได้คะแนนมากกว่านิยามอย่างเดียว)
3. ศัพท์อังกฤษให้เขียนคู่กับไทย เช่น ความหลากหลายของชนิด (species diversity)
4. ถ้าถามว่าต่างกันอย่างไร ให้ตอบโครงนี้: "ระดับ A คือ... ตัวอย่าง... ส่วนระดับ B คือ... ตัวอย่าง... ความต่างคือ ..."

5. ทริคข้อสอบประยุกต์ ("อยู่รอดไหม" "ดาวไหนเหมาะ" "สัตว์แบบไหนรอดมากกว่า")

หลักคิดกลาง 5 ข้อ

1. H สูง = หลากหลายมาก = เสถียรกว่า เมื่อเกิดภัย (โรค แล้ง ไฟป่า) สูญเสียน้อยกว่า
2. ชนิดเดียวครองเกือบหมด (pi ใหญ่มาก) = เสี่ยง ถ้าภัยทำให้ชนิดนั้นตาย ระบบล่มทั้งหมด
3. ดู richness ก่อน แล้วดู evenness ถ้า richness เท่ากัน ตัวที่ตัดสินคือ evenness (ใครเท่ากันกว่า H สูงกว่า)
4. ชนิดมากกว่าไม่ได้แปลว่าหลากหลายกว่าเสมอไป ถ้าจำนวนตัวไม่เท่ากัน (โจทย์หลอกที่ชอบออก)
5. ดูหน้าที่ครบหรือไม่ (functional diversity) มีผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลายครบไหม ถ้าขาดผู้ย่อยสลาย ซากสะสม ธาตุอาหารไม่หมุนเวียน

ลำดับตอบโจทย์ประยุกต์ (ทำตามนี้ได้คะแนนครบ)

1. คำนวณ H ของทุกพื้นที่ (ถ้าโจทย์ให้ H มาแล้วข้ามได้)
2. เปรียบเทียบค่า H และบอกว่าที่ไหนสูงกว่า
3. อธิบายสาเหตุด้วย richness และ evenness
4. เชื่อมกับสถานการณ์ในโจทย์ (ภัยอะไร กระทบชนิดไหน)
5. สรุปคำตอบสุดท้ายในหนึ่งประโยค

แบบโจทย์และทางคิด

- "พื้นที่นี้สิ่งมีชีวิตจะอยู่รอดไหม": ดู H สูงหรือต่ำ, ดูว่ามีหน้าที่ครบไหม, ดูว่าปัจจัยไม่มีชีวิต (แสง น้ำ ออกซิเจน อุณหภูมิ) เหมาะหรือไม่
- "ดาวไหนเหมาะต่อการรอดชีวิตมากที่สุด": เลือกดาวที่ H สูงสุด (หลากหลายและเท่าเทียม) และมีองค์ประกอบครบทั้ง abiotic (น้ำ แสง ก๊าซที่เหมาะสม) และ biotic (ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย)
- "ป่าลักษณะนี้ สัตว์แบบไหนอยู่รอดมากกว่า": ดูว่าสัตว์ที่ชนิดเดียวพึ่งอาหารหรือที่อยู่อย่างเดียว (เสี่ยง) หรือหลายแหล่ง (รอดกว่า), และสายพันธุ์ที่มี genetic diversity สูงปรับตัวได้ดีกว่า
- "ถ้าภัยฆ่าชนิดที่มีมากที่สุด": ระบบที่ชนิดเด่นสัดส่วนสูงมาก (เช่น 85%) เสียหายหนัก ระบบที่แต่ละชนิดใกล้เคียงกัน (เช่น 30%, 25%, 25%, 20%) ยังเหลือชนิดอื่นค้ำระบบ
- "ถ้าภัยฆ่าชนิดที่น้อยที่สุด": ต้องอ่านโจทย์ให้ดี ผลอาจต่างกัน เพราะชนิดที่น้อยอาจไม่กระทบระบบมาก ให้ตอบตามสถานการณ์ที่โจทย์ให้
- "H ของ A น้อยกว่า B": A หลากหลายน้อยกว่า B อาจเพราะมีชนิดน้อยกว่า หรือมีชนิดเท่ากันแต่จำนวนตัวไม่เท่ากัน และเปรียบเทียบได้ดีเมื่อพื้นที่มีปัจจัยแวดล้อมคล้ายกัน
- "พื้นที่ใหญ่ขึ้นแล้วเป็นอย่างไร": จำนวนชนิดและ H เพิ่มขึ้นแล้วชะลอ เข้าใกล้ค่าสูงสุด (จำนวนสปีชีส์ทั้งหมด และ $\ln k$)

โจทย์หลอกที่พบบ่อย

- ชนิดมากกว่าแต่ไม่เท่ากัน → H อาจต่ำกว่า

- สีที่ได้ 0 เม็ดแต่นับเป็นชนิด → ผิด
- รวมลูกปัด 3 ซ้ำเป็นกองเดียว → ผิด
- สลับแกนกราฟ → ผิด
- หยิบสลากแล้วใส่กลับ → ผิด
- ใช้ log แทน ln → ผิด
- ลืมเครื่องหมายลบหน้า $\Sigma \rightarrow H$ ติดลบ
- ลืมหารด้วย 3 ตอนหาค่าเฉลี่ย → ได้ค่าเกิน $\ln k$

โจทย์ genetic diversity (ผีเสื้อ)

- ชนิดที่มีค่า π สูงกว่า มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงกว่า
- ถ้าสภาพอากาศเปลี่ยนมาก ชนิดที่ π สูงมีโอกาสมีสายพันธุ์ที่ทนได้มากกว่า จึงรอดได้มากกว่า
- ชนิดที่ π ต่ำ ประชากรเหมือนกันมาก ถ้ามีภัยก็ได้รับผลทั้งหมดพร้อมกัน

6. ตัวอย่างคำตอบที่เขียนในข้อสอบได้

6.1 ข้อ 9 (ปี 65) ความหลากหลายของจุลินทรีย์ทั้ง 3 ระดับมีผลอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในระดับชนิด (species diversity) คือการที่มีจุลินทรีย์หลายชนิดอยู่ร่วมกัน แต่ละชนิดทำหน้าที่ต่างกัน เช่น ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ ย่อยสลายของเสีย หมุนเวียนธาตุอาหาร ผลิตเอนไซม์ และบำบัดมลพิษ (bioremediation) ทำให้ธาตุอาหารถูกส่งคืนสู่ดินและน้ำ พืชนำไปใช้ต่อ และสิ่งแวดล้อมสะอาดและสมดุล ถ้าจุลินทรีย์มีชนิดน้อย หน้าที่เหล่านี้จะขาดไป ซากและของเสียจะสะสม ความหลากหลายในระดับพันธุกรรม (genetic diversity) คือจุลินทรีย์ชนิดเดียวกันที่มีสายพันธุ์ต่างกัน บางสายพันธุ์ทนความร้อน ทนสารพิษ หรือย่อยสารได้ต่างกัน เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน ยังมีสายพันธุ์ที่อยู่รอดและทำหน้าที่ต่อได้ ระบบจึงปรับตัวได้และไม่พังง่าย ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่อาศัย (ecological diversity) คือจุลินทรีย์อาศัยอยู่ในที่ต่างๆ เช่น ดิน ทะเล น้ำจืด น้ำพุร้อน และทางเดินอาหารของสัตว์ ทำให้หน้าที่ของจุลินทรีย์กระจายอยู่ทั่วทุกระบบนิเวศ การหมุนเวียนสารและการไหลของพลังงานจึงเดินต่อไปได้ทั้งโลก โดยรวมความหลากหลายทั้ง 3 ระดับช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล เสถียร และฟื้นตัวจากการรบกวนได้ดี

6.2 ข้อ 10 (ปี 65) abiotic และ biotic component

องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (abiotic component) คือส่วนประกอบของระบบนิเวศที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพและเคมี เช่น แสงแดด อุณหภูมิ น้ำ ดิน อากาศ แร่ธาตุ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน และความชื้น เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานและแหล่งอาหารเริ่มต้น และกำหนดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดอาศัยอยู่ได้ องค์ประกอบที่มีชีวิต (biotic component) คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในระบบนิเวศ แบ่งตามหน้าที่เป็น ผู้ผลิต เช่น พืชและสาหร่าย ที่สร้างอาหารจากแสงแดด ผู้บริโภค เช่น วัว (กินพืช) และเสือ (กินเนื้อ) ที่ได้พลังงานจากการกินสิ่งมีชีวิตอื่น และผู้ย่อยสลาย เช่น แบคทีเรียและเห็ดรา ที่ย่อยซากและคืนธาตุอาหารสู่ดิน ทั้งสองส่วนทำงานร่วมกัน เช่น พืชใช้แสง น้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์สร้างอาหาร สัตว์กินพืช เมื่อตาย ผู้ย่อยสลายคืนแร่ธาตุให้ดิน พืชนำกลับไปใช้อีก

6.3 คำถามท้ายแล็บข้อ 1 ประโยชน์ของการศึกษาความหลากหลาย

การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทำให้เรารู้ว่าพื้นที่หนึ่งมีสิ่งมีชีวิตกี่ชนิดและแต่ละชนิดมีจำนวนมากน้อยเพียงใด จึงใช้ประเมินความสมบูรณ์และสมดุลของระบบนิเวศได้ เมื่อค่าความหลากหลายลดลง แสดงว่าระบบกำลังเสียหายหรือมีชนิดสำคัญหายไป ทำให้วางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูได้ทันก่อนเกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร การผสมเกสร และการหมุนเวียนธาตุอาหาร ข้อมูลนี้ยังช่วยเปรียบเทียบพื้นที่ต่างๆ ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลา และใช้ตัดสินใจจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

6.4 คำถามท้ายแล็บข้อ 2 ถ้าดัชนีของ A น้อยกว่า B

ถ้าค่าดัชนี Shannon-Wiener ของพื้นที่ A น้อยกว่าพื้นที่ B แสดงว่าพื้นที่ A มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำกว่าพื้นที่ B ซึ่งอาจเป็นเพราะ A มีจำนวนชนิดน้อยกว่า หรือมีจำนวนชนิดเท่ากันแต่ชนิดใดชนิดหนึ่งมีจำนวนตัวมากกว่าชนิดอื่นมาก (evenness ต่ำกว่า) ทำให้ระบบนิเวศของ A มีแนวโน้มไม่สมดุลและเปราะบางกว่า การเปรียบเทียบนี้เชื่อถือได้เมื่อสองพื้นที่มีขนาดและปัจจัยแวดล้อมใกล้เคียงกัน (alpha diversity)

6.5 สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง (ปรับตัวเลขให้ตรงกับข้อมูลจริงของตัวเอง)

จากการทดลองสุ่มพื้นที่ขนาด 5, 10 และ 15 หน่วยพื้นที่ พบว่าเมื่อขนาดพื้นที่เพิ่มขึ้น จำนวนชนิดเฉลี่ยของลูกปัดที่พบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเข้าใกล้ค่าสูงสุดคือ 4 ชนิด ซึ่งเท่ากับจำนวนสีทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ใหญ่ขึ้นทำให้โอกาสพบชนิดที่กระจายตัวน้อยหรืออยู่ในบริเวณที่ไม่ถูกสุ่มมีมากขึ้น ค่าดัชนี Shannon-Wiener ก็เพิ่มขึ้นตามขนาดพื้นที่และเข้าใกล้ค่าสูงสุด $\ln 4$ เท่ากับ 1.39 เพราะนอกจากพบชนิดครบขึ้นแล้ว สัดส่วนของแต่ละชนิดยังใกล้เคียงกันมากขึ้น (evenness สูงขึ้น) ความแตกต่างของค่าในแต่ละซ้ำเกิดจากการสุ่มช่องที่ต่างกัน และความไม่สม่ำเสมอของการกระจายลูกปัดที่เกิดจากการขยำกระดาด (habitat heterogeneity) จึงต้องทำ 3 ซ้ำแล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากความบังเอิญ ผลนี้แสดงว่าการศึกษาพื้นที่เล็กเกินไปอาจประเมินความหลากหลายต่ำกว่าความเป็นจริง

6.6 ค่าเหมือนหรือต่างกัน เพราะเหตุใด

ค่าที่ต่างกันเกิดจาก: สุ่มได้ช่องไม่เหมือนกันและแต่ละช่องมีลูกปัดไม่เท่ากัน, การขยำกระดาดทำให้เกิด habitat heterogeneity ไม่เหมือนกัน, การเทลูกปัดตกไม่เหมือนกันทุกครั้ง, และจำนวนช่องที่สุ่มต่างกัน (5, 10, 15) ค่าที่ใกล้เคียงกันเกิดจาก: ลูกปัดมีสีละ 50 เม็ดเท่ากัน, ใช้วิธีเดียวกัน, และพื้นที่ที่สุ่มใหญ่ขึ้นทำให้ผลเข้าใกล้ค่าจริงของทั้งกระดาด

7. จุดที่สไลด์หรือเอกสารคลาดเคลื่อน (ใช้ข้อมูลนี้แทน)

- H ของ Community 2:** สไลด์เขียน 1.06 แต่คำนวณจาก $\pi = 0.06, 0.12, 0.70, 0.12$ ได้ประมาณ 0.93 ข้อสรุปไม่เปลี่ยน คือ Community 1 (1.39) สูงกว่า Community 2 ถ้าข้อสอบให้คำนวณเอง ให้ยึดผลจากเครื่องคิดเลข
- สไลด์ Calculation:** $H = 0.83$ มาจากการใช้ π ที่ปัดเป็น 2 ตำแหน่ง ถ้าใช้ π เต็มค่าจะได้ ≈ 0.81 และมีการพิมพ์ $\ln 0.3$ ที่ควรเป็น $\ln 0.03$

3. ตารางชนิด A-E: รวมค่าที่ปัดแล้วในตารางจะได้ 1.50 แต่ค่าถูกต้องคือ 1.49 เพราะเครื่องคิดเลขใช้ทศนิยมยาวก่อนปัด จึงห้ามปัดกลางทาง
4. ตัวเลขมูลค่าเศรษฐกิจในสไลด์ กลต.: อ่านได้ว่า 44,000 ถ้าข้อสอบถามให้ยึดใจความว่าประมาณครึ่งหนึ่งของมูลค่าเศรษฐกิจโลกพึงพาธรรมชาติ (รายงานต้นฉบับของ World Economic Forum ระบุประมาณ 44 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเท่ากับ 44,000 พันล้าน)
5. ชื่อ Gamma: เอกสารแล็บสะกด Gramma คือ gamma ตัวเดียวกัน
6. Shannon-Wiener / Weaver: ชื่อนี้ในเอกสารและสไลด์สะกดต่างกัน (Wiener, Weiner, Weaver) คือดัชนีเดียวกัน
7. Beta diversity: เอกสารแล็บนิยามว่ารวมข้อมูลทั้งพื้นที่ (habitat diversity) ส่วนภาพสไลด์ใช้ว่าความต่างระหว่าง site ตอบตามที่ข้อสอบถาม ถ้าให้ดูภาพ ตอบว่าความต่างระหว่าง site หรือชุมชน
8. ตัวย่อ FD-N และ FD-F ในสไลด์การปลูกป่า ไม่มีคำอธิบายในไฟล์ ไม่ต้องจำ จำแค่ใจความว่าปลูกหลายชนิดที่อยู่ร่วมกันได้ดีกว่าในระยะยาว
9. กราฟ $\pi 4D$: ค่าที่ผมอ่านจากภาพเป็นค่าประมาณ ให้ดูกราฟจริงถ้าข้อสอบถามค่าเฉพาะ

8. เช็กลิสต์ก่อนเข้าห้องสอบ

เอาติดตัว:

- เครื่องคิดเลขที่มีปุ่ม $\ln$ (ทดสอบกดก่อน เช่น $\ln 0.25$ ต้องได้ -1.386)
- ปากกา ดินสอ

ตอนทำข้อสอบ:

- ☐ อ่านโจทย์ให้จบ ชิดเส้นใต้คำว่า "ชนิด/ระบบนิเวศ/พันธุกรรม" และ "ถ้า...จะ..."
- ☐ ข้อคำนวณ: เขียน n_i , N , p_i ในกระดาษก่อนกดเครื่องคิดเลข
- ☐ เช็ก p_i รวม = 1 และ $H \leq \ln k$
- ☐ ข้ามสิ่งที่ได้ 0 เม็ด
- ☐ ตอบข้อประยุกต์ตามลำดับ: คำนวณ $\rightarrow$ เปรียบเทียบ $\rightarrow$ เหตุผล (richness/evenness) $\rightarrow$ เชื่อมสถานการณ์ $\rightarrow$ สรุป
- ☐ ข้อเนื้อหา: นิยาม + ตัวอย่าง
- ☐ ตอบเป็นข้อความต่อเนื่อง ไม่วาดตาราง

สู้ๆ ครับ เนื้อหาทั้งหมดคุณเรียนครบแล้ว 8 เรื่อง และตอบทบทวนผ่านทุกหัวข้อ